# B. AI 智能体使用验证报告

## B.1 基本信息与工具使用

- 小组编号：`25`
- 项目名称：智慧自习室预约管理系统
- 成员名单：`陈景标`、`沈家炜`、`陈高阳`、`刘建修`
- 提交阶段：**需求分析**
- 本次需求文档版本及位置：`需求规格说明书.md` v1.2（需求基线，证据 E-04）；配套文档：`A-需求分析质量验证报告.md` v1.0、附件 `attachments/`、图模型 `models/`、原型 `prototype/`；PDF 导出版本（与本文档一致）：`需求规格说明书.pdf`、`A-需求分析质量验证报告.pdf`、`B-AI智能体使用验证报告.pdf`
- 报告日期：`2026-10-29`（本次提交日期）
- 报告版本：v1.0（本次提交的最终版本）

> 填写口径：本报告按**真实经历**填写。AI 可协助整理文字，**事实、判断和结论由学生核对**；未开展的访谈、确认、交互或测试均如实注明"未开展"。

### 工具使用记录

**AI 工具**

| AI 工具或智能体 | 模型或版本 | 实际使用方式 | 用于哪些任务 | 操作者（含会话轮次与日期） |
|---|---|---|---|---|
| Reasonix 编码智能体 | **deepseek-v4-flash**（由小组成员从客户端界面记录） | **问答辅助 + 智能体执行**（在授权的工作区内读取文档、生成与修改文件、运行只读验证命令） | AI-01 文档要求解析与交付结构梳理；AI-02 候选规则生成与来源性质标注；AI-03 图模型生成与 AI 反向走查；AI-04 原型与自动化测试草拟、缺陷定位；AI-05 页面交互走查与证据整理 | `陈景标`（AI-01 第 1~3 轮 `2026-10-13`、第 4 轮复核 `2026-10-14`）；`沈家炜`（AI-02 第 1~4 轮 `2026-10-13`；AI-04 第 1~2 轮 `2026-10-13`、第 3~5 轮 `2026-10-14`）；`陈高阳`（AI-03 第 1~3 轮 `2026-10-13`、第 4 轮 `2026-10-14`；AI-05 第 1~3 轮 `2026-10-14`、第 4 轮 `2026-10-15`） |

**非 AI 工具（单列，不计入 AI 使用）**

| 工具/平台 | 版本 | 使用方式 | 用于哪些任务 | 操作者 |
|---|---|---|---|---|
| PlantUML（配合 Java 运行时） | 1.2024.8 | 渲染并导出图模型 | AI-03 的图形导出（`models/export/`） | `陈高阳` |

| 工具/平台 | 版本 | 使用方式 | 用于哪些任务 | 操作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node.js（node:test） | v24.13.0（原记录）/ v24.18.0（2026-10-29 复核） | 运行自动化测试与页面走查 | AI-04、AI-05 的验证执行 | `沈家炜`（AI-04）、`陈高阳`（AI-05） |

> 说明：本项目未使用其他 AI 工具（未使用图像生成、语音或其他智能体平台）；上述"智能体执行"是指在人工审阅与授权下，由智能体在工作区内**读写文件、渲染图形、运行测试**，所有产物均经人工核查（见 B.2 各任务"人工质疑与风险检查""独立核验方法、范围与结果"）。**按任务编号导出的完整会话记录（含提问原文、AI 输出片段与人工批注）见证据 E-19~E-23**（`attachments/evidence/`）。

---

## B.2 关键任务与人机交互记录

本组选择了 **5 段**影响重要判断的关键交互（AI-01~AI-05），体现分析、质疑、核实与任务约束改进的过程。每段按课程要求的 **11 个记录项**逐项填写；其中"实际关键提示词""实际追问及 AI 后续调整"直接引用**会话导出原文**，引用格式为 `E-xx §第 N 轮`。

**记录口径**：会话日期以会话导出文件（E-19~E-23）表头为准（`2026-10-13` ~ `2026-10-15`）；附件 E-14（`attachments/B-01-AI关键任务交互记录.md`）为按任务整理的记录表，覆盖同一批任务；B-01 中标注“摘要”的提示词为归纳，逐字原文以 E-19~E-23 为准。

**引用速查**：AI-01 → **E-19**；AI-02 → **E-20**；AI-03 → **E-21**；AI-04 → **E-22**；AI-05 → **E-23**。

### AI-01 文档要求解析与交付结构梳理（操作者 `陈景标`；`2026-10-13`，`2026-10-14` 复核）

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号、名称与关联记录 | AI-01「读懂课程要求文档并梳理交付物」；关联 SRC-01、SRC-04、SRS 附录 C 编号规则体系；产物见 SRS 附录 C 编号规则与 A/B 报告章节结构；**会话导出 E-19** |
| 操作者、参与审核者与日期 | 操作者 `陈景标`（提问、执行与汇总）；复核 `沈家炜`（编号体系）、`陈高阳`（交付结构）；日期 `2026-10-13`（第 1~3 轮）、`2026-10-14`（第 4 轮复核） |
| 任务目的、输入材料与必要上下文 | 把 492 行课程要求转成"要做哪些事、交哪些东西"的可执行清单，避免遗漏任何一条要求。输入材料：`学生需求分析与AI智能体使用验证报告.md`（课程要求全文 492 行，证据 E-01）；范围约束：本次仅需求分析阶段，不提前编写架构方案与业务代码（课程文档 B.3） |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实际关键提示词 | ①（陈景标，2026-10-13 09:12）「请你根据这份文档，理出我们需要做的事情，并帮我们完成一切我们需要完成提交的东西，文档内的每一条都需要仔细阅读，不可以有遗漏或者不遵循，文档在工作区文件夹内」（**原文见 E-19 §第 1 轮**）；②（同日 09:26）「先不要提前写代码或架构方案，我们这次只做需求阶段的材料」（**原文见 E-19 §第 2 轮**）；③（同日 09:41）「A.6 要求提供原型，做哪种形态最能支撑验证？图模型要有可编辑源文件和清晰导出版本，用 PlantUML 可以吗？先确认环境里能不能跑」（**原文见 E-19 §第 3 轮**） |
| AI 实际输出或执行动作 | ① 完整读取文档，列出四类提交物（SRS、A 报告、B 报告、附件）与 A/B 各小节要求；② 给出交付目录结构与编号前缀草案（FR/BR/PR/NFR/AC/US/UC/G/SM/ST/SC/PV/V/AI/E/TR）；③ 给出三种原型形态的比较表（纸面线框 / 可点击 Web 原型 / 简化程序）并探测工具链（java 可用、可获取 PlantUML）；④ 因第 2 轮追问**撤回**自己此前"提前补一版架构设计与技术选型"的建议（**输出片段见 E-19 §第 1~3 轮**） |
| 人工质疑与风险检查 | ① 团队识别出 AI 的**过度补全**倾向（第 1 轮未建议"提前补架构设计与技术选型"），核对课程文档 B.3 后**拒绝**；会话中由 沈家炜 提出不采纳，陈景标 在人工批注中确认（**原文与理由见 E-19 §第 4 轮**）；② 沈家炜 要求 AI 自检"是否同一含义多个编号"，查出"状态机"同时出现 SM 与 ST 两个前缀、语义重叠，要求拆分固定（**原文见 E-19 §第 4 轮**） |
| 实际追问及 AI 后续调整 | 追问①"不要提前写代码或架构方案"→ AI 收敛范围为"需求验证原型"并给出"本次做 / 本次不做"对照；追问②"原型要能真跑、测试要能重复执行"→ AI 补出 node:test 自动化测试方案；追问③"编号要统一、不允许一义两号"→ AI 把 SM（状态机本体）与 ST（状态转换条目）拆分固定（**原文见 E-19 §第 2、4 轮**） |
| 独立核验方法、范围与结果 | 方法：陈景标 逐节人工比对原文档小节清单（"提交材料说明"、A.1~A.8、B.1~B.4）核对本组材料覆盖率；结果：全部小节均有对应产物位置（对照表见 attachments/A-01-业务依据与原始资料摘要.md 第 1.1 节，证据 E-03） |
| 人工决定与理由 | **部分采纳**（决定方：全组，陈景标 汇总）。采纳交付物结构与编号体系（理由：与原文档条款一一对应，可核查）；**拒绝**"提前做架构设计与技术选型"（理由：超出课程文档 B.3 的阶段要求与 SRS 1.2 非目标；该拒绝由团队决定，沈家炜 在会话中提出、陈景标 批注确认，全员一致同意） |
| 最终处理、需求影响与产物位置 | 形成交付物清单（对照课程"提交材料说明"逐项落实）、需求规格说明书.md 附录 C 编号规则（含 SM / ST 拆分）、A/B 报告章节结构；需求内容无变化（本任务只影响文档组织） |
| 尚未解决的问题 | 无 V 编号问题；成员姓名、小组编号、日期等占位信息已按本组实际信息填写 |

## AI-02 候选业务规则生成与来源性质标注（操作者 `沈家炜`；`2026-10-13`）

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号、名称与关联记录 | AI-02「生成候选业务规则并标注来源性质与确认状态」；关联 SRC-02、SRC-03、BR-01~BR-17、M-01-1~M-03-4；产出 SRS 第 4 部分（4.1）与附件 A-02；**会话导出 E-20** |
| 操作者、参与审核者与日期 | 操作者 `沈家炜`（提问与核对）；参与审核 `陈景标`（业务口径复核，模拟业务人员角色）、`陈高阳`（模拟教师角色）；日期 `2026-10-13`（第 1~4 轮） |
| 任务目的、输入材料与必要上下文 | 为"预约—签到—使用—结算"闭环形成可讨论、可参数化的规则候选值。输入：课程要求（A.2 节要求标注来源性质与确认状态）、教学模拟情景（证据 E-02）、`需求规格说明书.md` v1.0 第 2、4 章 |
| 实际关键提示词 | ①（`沈家炜`，`2026-10-13 14:03`）「按原文档 A.2 的要求生成候选业务规则表，每条必须写清来源性质，未确认的保持候选状态，不要伪造业务确认」（**原文见 E-20 §第 1 轮**）；②（同日 `14:18`）「你这里把"每天最多 2 个时段"直接写成规则了，但我们还没跟任何人确认过，这会让人误读成有业务依据。请把"来源性质"和"确认状态"分成两列，并说明哪些是分析推导」（**原文见 E-20 §第 2 轮**）；③（同日 `15:20`）「把规则做成参数，方便后面调整。参数名要能对上规则编号」（**原文见 E-20 §第 4 轮**） |
| AI 实际输出或执行动作 | ① 输出 BR-01~BR-17 候选表（含参数值、来源性质、确认状态）；② 按第 2 轮要求把表格**拆为"来源性质"+"确认状态"两列**，未确认项保持候选状态、不出现"已确认"字样，并把 BR-02 计入口径、BR-04 边界口径单独标注为**分析推导**；③ 输出 30 项可配置参数（`SystemParam`），如 `slotMinutes: 30`、`maxSlotsPerDay: 2`、`checkinOpenMinutesBefore: 15`、`credentialValidSeconds: 60`（**片段见 E-20 §第 1、2、4 轮**） |
| 人工质疑与风险检查 | ① **来源性质风险**——`沈家炜` 指出 AI 首版把自造数值直接写成"规则"（未标来源性质），若不复核会让报告呈现"有业务依据"的假象（**质疑原文见 E-20 §第 2 轮**）；② **范围风险**——`陈景标` **拒绝** AI 提出的"押金 / 违约罚款机制"建议（理由：与 SRS 1.2 非目标"不涉及资金结算与在线支付"冲突，且本项目为教学模拟、无真实业务方；**拒绝原文见 E-20 §第 3 轮**）；③ 数值合理性——全组以教学模拟讨论逐项质疑（如"每天 2 个时段是否太少""签到窗口 15 分钟够不够"） |
| 实际追问及 AI 后续调整 | 追问①"不要替我确认，保持待确认"→ AI 改为"AI 候选 + 待确认 / 教学模拟确认"两类状态；追问②"额度计入口径要说清楚"（即 V-01）→ AI 明确"取消/违约/释放不计入当日额度"并写入 BR-02；追问③"规则要参数化"→ AI 输出参数清单并落到 FR-71（**原文见 E-20 §第 2、4 轮**） |
| 独立核验方法、范围与结果 | 方法：全组以**教学模拟讨论**逐项确认（TR-01~TR-03），记录参与者、模拟角色与结论；范围：BR-01~BR-07、BR-10、BR-15 等；结果：形成"业务方已确认（教学模拟）/ 教师已确认（教学模拟）"结论，并**明确不代表真实业务方认可**（附件 A-02，证据 E-02） |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 人工决定与理由 | **部分采纳**（`沈家炜` 汇总，`陈景标` / `陈高阳` 复核）。采纳为候选值并作为本次教学任务的设定使用（理由：满足需求分析阶段可推进的最低要求，且状态标注清晰）；对 KPI-01~KPI-03、KPI-05 等**无数据支撑的目标值**决定**保留待确认**（理由：无真实历史数据，不应作为结论）；对 BR-08 候补参数、BR-12 讨论间规则、BR-17 申诉窗口保留"待确认" |
| 最终处理、需求影响与产物位置 | `需求规格说明书.md` 第 4 部分（BR-01~BR-17，含来源性质与确认状态）、3.3 数据字典（`SystemParam` 参数表）、附件 A-02（教学模拟确认记录与 M 编号台账）；影响 FR-71（参数配置）与 `prototype/domain.js` 的参数默认值 |
| 尚未解决的问题 | M-05~M-12 共 8 项待确认（责任人见附件 A-02 末表）；V-01 计入口径已在后续任务闭环 |

## AI-03 图模型生成与 AI 反向走查（操作者 `陈高阳`；`2026-10-13` ~ `2026-10-14`）

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号、名称与关联记录 | AI-03「生成图模型源文件并开展 AI 反向走查」；关联 G-01~G-07、SC-10、V-02、V-06；产出 `models/src/*.puml` 与 `models/export/*.svg\|*.png`；**会话导出 E-21** |
| 操作者、参与审核者与日期 | 操作者 `陈高阳`（提问、图模型编制与复核）；参与审核 `陈景标`、`沈家炜`（逐条判定疑点）；日期 `2026-10-13`（第 1~3 轮）、`2026-10-14`（第 4 轮与复核） |
| 任务目的、输入材料与必要上下文 | ① 按课程要求生成六类图（目标树、系统上下文图、用例图、活动图、领域类图、状态图），且必须与 SRS 文字、术语表、数据字典一致；② 用 AI 扮演测试工程师做**反向走查**，找出遗漏、冲突与边界。输入：`需求规格说明书.md` v1.0 全文（FR/BR/PR、状态与数据字典）、课程文档 A.3/A.4 的图形内容要求 |
| 实际关键提示词 | ①（`陈高阳`，`2026-10-13 16:10`）「用 PlantUML 生成六类图……每张图标题标注编号、名称与关联需求或用例编号；给可编辑源文件与 SVG/PNG 导出；术语必须和 SRS 完全一致」（**原文见 E-21 §第 1 轮**）；②（同日 `16:45`）「请你扮演测试工程师，检查这份需求与模型有没有遗漏、冲突和边界问题。只提问题、不要改需求。每条问题要说明依据（哪条规则或哪个转换）和影响范围」（**原文见 E-21 §第 2 轮**）；③（同日 `17:02`）「第 4 条和我们已在讨论的问题重复，编号统一到 V-01 就行，不要新开编号」（**原文见 E-21 §第 3 轮**） |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| AI 实际输出或执行动作 | ① 生成 G-01~G-07 七个 `.puml`（含泳道活动图 G-04、状态图 G-06/G-07），导出 SVG + PNG 共 14 个文件、0 语法错误（**G-04 片段见 E-21 §第 1 轮**）；② 反向走查提出 4 条疑点（BR-04 签到窗口整分钟边界、BR-08 候补顺延、BR-09 封禁时段精确过滤、BR-02/BR-10 额度释放）；③ 按第 4 轮要求给 G-06 的 `PENDING` 状态补 ST-12/ST-13 图注（当时合并为 ST-12，后拆分为 ST-12 状态保持与 ST-13 创建失败）（**片段见 E-21 §第 4 轮**） |
| 人工质疑与风险检查 | ① **范围风险**——`陈高阳` **不采纳** AI 提出的"人脸识别签到""社交分享学习时长"两项扩展建议（理由：涉及人脸信息的采集、存储与合规风险；且超出 SRS 1.2 系统范围；**拒绝原文见 E-21 §第 3 轮**）；② 疑点是否成立——团队逐条对照规则判定，并用原型**四个时刻实测**（13:44 / 13:45 / 14:15 / 14:16）复核边界；③ 图与文字一致性——逐图核对角色名、状态名、术语与 SRS 是否相同 |
| 实际追问及 AI 后续调整 | 追问①"问题要落到具体规则编号"→ AI 补充关联编号并区分"冲突 / 遗漏 / 边界"；追问②"重复疑点不要新开编号"→ AI 把"额度释放"疑点并入 V-01；追问③"状态保持也要在图上说明"→ AI 在 G-06 增加 ST-12/ST-13 图注，并说明两者都不产生迁移边、画作状态图注（**原文见 E-21 §第 3、4 轮**） |
| 独立核验方法、范围与结果 | 方法：① `陈高阳` 对照 SRS 逐图核对角色 / 状态 / 规则编号一致性；② 对 AI 提出的边界疑点用原型实测（SC-10，附件 A-04）。结果：**签到窗口边界疑点成立**（形成 V-02，结论为闭区间、边界有效）；**封禁时段精确过滤疑点成立**（形成 V-06，团队决定暂缓）；"押金 / 人脸识别 / 社交分享"建议**不成立**（超出范围，已拒绝）；"候补顺延"暂不作为缺陷（参数待确认 M-09） |
| 人工决定与理由 | **部分采纳**（决定方：`陈高阳` 汇总、团队确认）。采纳图模型结构与反向走查中的边界类问题（理由：可通过规则文本与原型实测验证）；拒绝押金机制、人脸识别、社交分享等扩展建议（理由：超出 SRS 1.2 范围，涉及隐私与资金结算风险） |
| 最终处理、需求影响与产物位置 | `models/src/G-01~G-07.puml`、`models/export/G-01~G-07.svg\|*.png`；需求侧：BR-04 补充边界口径（V-02）、BR-09 时段语义问题登记（V-06）；附件 A-04 的 SC-10、A-06 的 V-02/V-06 |
| 尚未解决的问题 | V-06（封禁时段未精确过滤）**暂缓**，责任人与下一步见 A-06；M-12（清座缓冲期）待确认 |

## AI-04 原型实现与自动化测试（含缺陷定位闭环）（操作者 `沈家炜`；`2026-10-13` ~ `2026-10-14`）

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号、名称与关联记录 | AI-04「实现可运行原型与自动化测试，并定位缺陷」；关联 `prototype/`、T01~T46、V-03、V-04；产出 E-08；同时是 B.3 节"智能体任务约束与执行记录"的实际执行任务；**会话导出 E-22** |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 操作者、参与审核者与日期 | 操作者 `沈家炜`（实现、测试与缺陷定位）；参与审核 `陈景标`、`陈高阳`（人工独立核验与复核）；日期 `2026-10-13`（第 1~2 轮）、`2026-10-14`（第 3~5 轮与复核） |
| 任务目的、输入材料与必要上下文 | 把 SRS 的规则与状态转换变成可执行、可测试的实现，作为 A.6"已实现功能验证"的证据。输入：`需求规格说明书.md` v1.0 的 BR/PR/ST/FR 与数据字典、`models/src/G-04-activity-diagram.puml`、`G-06-state-machine-reservation.puml`；约束：无第三方依赖、业务规则只在领域层实现一处、时间可注入以便测试超时逻辑 |
| 实际关键提示词 | ①（`沈家炜`，`2026-10-13 19:05`）「用原生 HTML/CSS/JS 做可点击原型，不要第三方依赖。业务规则要在 `domain.js` 里真实实现，页面只做展示，不要重复实现规则。时间要能注入，方便测超时」（**原文见 E-22 §第 1 轮**）；②（同日 `20:10`）「写 `node:test` 自动化测试，覆盖 BR、PR、ST；超时场景要通过注入时间测试」（**原文见 E-22 §第 2 轮**）；③（`2026-10-14 08:40`）「T17 失败了。**先不要改测试**，判断是实现错还是测试写错……把阈值 60 秒换成"已过 60 秒"的输入试一次」（**原文见 E-22 §第 3 轮**） |
| AI 实际输出或执行动作 | ① 建立 `prototype/` 骨架（`domain.js` 为规则唯一实现处、`seed.js`、`index.html` / `styles.css` / `app.js`、`tests/`）；② 输出 `tests/domain.test.cjs`（T01~T44），首次运行 **44/45 通过**；③ 按第 3~4 轮定位并修复 2 处**实现缺陷**：V-03（凭证有效期把"分钟"当"秒"比较 → 改为按秒比较）、V-04（时间字段写 `Date` 对象 → 新增 `stamp()` 统一为字符串时间戳）；④ 新增 `tests/_probe.test.cjs` 的 T45、T46 回归（**代码片段见 E-22 §第 3~5 轮**） |
| 人工质疑与风险检查 | ① **同源生成风险**（AI 同时生成实现与测试可能互相迎合）——`沈家炜` 采用人工独立核验：逐条阅读 `domain.js` 实现，对 BR-02 额度、BR-06 每日奖励上限等**手工计算期望值**并与业务语义比对，不以测试通过为唯一判据；② **判责风险**——对失败用例坚持"先判断实现与测试哪一方错误"，**拒绝"直接改测试使其通过"**（该约束促成了 V-03、V-04 两个真实缺陷的发现）；③ 防止把"页面能点"当成"功能已实现"（要求在 A.6 中分开表述）；④ 检查时间精度与时区隐患（发现 V-04） |
| 实际追问及 AI 后续调整 | 追问①「T17 失败，先判断谁错」→ AI 初判倾向"测试期望过严"，`沈家炜` 手工计算后**否定**该判断，确认为**实现缺陷**（`diffMin(...) > credentialValidSeconds` 把分钟与秒直接比较），AI 改为按秒比较；追问②「T23 也失败了」→ 定位 V-04（时间字段类型），统一为字符串时间戳；追问③「把缺陷补成回归测试并给编号」→ 新增 T45/T46，登记 V-03/V-04 进入 A.7 台账（**原文见 E-22 §第 3~5 轮**） |
| 独立核验方法、范围与结果 | 方法：① **功能测试**（`node --test`，领域逻辑与回归 46 条：T01~T46，含边界与并发唯一性）；② **人工代码走查**（对照 SRS 抽查 BR-01/02/04/05/10、PR-06/07/13/15 的实现）；③ 页面对照（AI-05，见 E-23）。范围：`domain.js` 领域逻辑层。结果：**46/46 通过**；发现实现缺陷 2 项（V-03、V-04，由成员跑测试发现）与 1 项页面口径问题（V-05，在 AI-05 中确认） |
| 人工决定与理由 | **采纳（含修复）**（决定方 `沈家炜`，`陈高阳` 复核）。理由：测试可重复、无外部依赖、时间可注入，能作为可核验证据；对失败用例坚持"先判责"而非改测试（结果证明 2 次失败均为**实现缺陷**，另有 2 处测试用例设计错误由成员自行修正并说明） |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 最终处理、需求影响与产物位置 | `prototype/domain.js`、`seed.js`、`index.html`、`styles.css`、`app.js`、`tests/domain.test.cjs`、`tests/_probe.test.cjs`、`README.md`（证据 E-07）；测试日志 E-08（`E-TEST-01`）；问题 V-03、V-04 进入 A-06（证据 E-13） |
| 尚未解决的问题 | 后端持久化与真实并发压测未实现（NFR-03 仅逻辑层验证 T42）；教师端"本班数据"为模拟口径 |

## AI-05 页面交互走查与证据整理（操作者 `陈高阳`；`2026-10-14` ~ `2026-10-15`）

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务编号、名称与关联记录 | AI-05「无浏览器自动化环境下的页面交互走查与证据归档」；关联 U1~U16、V-05、E-09、E-10、E-18、A 报告 A.6；**会话导出 E-23** |
| 操作者、参与审核者与日期 | 操作者 `陈高阳`（提问、走查与证据整理）；参与审核 `沈家炜`（复核）、`陈景标`（证据归档核对）；日期 `2026-10-14`（第 1~3 轮）、`2026-10-15`（第 4 轮与收尾） |
| 任务目的、输入材料与必要上下文 | 在无浏览器自动化工具的环境下仍**实际执行**页面脚本路径（点击—渲染—提示），并按 A.6 要求区分"页面走查"与"功能验证"。输入：`prototype/app.js`、`index.html`、`domain.js`、`seed.js`；约束：不得安装第三方依赖、不得把"静态检查"写成"页面走查" |
| 实际关键提示词 | ①（`陈高阳`，`2026-10-14 10:30`）「我们在课程环境里装不了浏览器自动化工具……能否用一个最小的 DOM 替身**真实加载** `app.js` 并模拟点击，把每一步的页面结果记下来？不要另写一套替身逻辑」（**原文见 E-23 §第 1 轮**）；②（同日 `11:15`）「U3/U4 失败了，提示"不能预约过去的日期"。查清楚：是测试写错了，还是页面有问题？」（**原文见 E-23 §第 2 轮**）；③（同日 `11:40`）「说明这个方式的局限，哪些是它证明不了的，写进证据文件里，不要写成"页面已验证通过"」（**原文见 E-23 §第 3 轮**） |
| AI 实际输出或执行动作 | ① 输出 `tests/ui.test.cjs`：用最小 DOM stub 加载**真实** `app.js` + `domain.js` + `seed.js` 并模拟点击（**骨架片段见 E-23 §第 1 轮**）；首版覆盖 U1~U7，后按新增功能扩展至 **U1~U16**；② 首次运行 U3/U4 失败 → 区分"测试用例设计错误（已修正）"与"页面日期口径问题（V-05，真实缺陷，已修复）"；③ 另行生成静态一致性检查（E-10：40 个元素 id、23 个 core API，缺失列表为空）；④ 在 E-09 增加"范围说明"节（4 类未验证项）；⑤ `2026-10-15` 按第 4 轮要求用 Edge 无头模式按深层链接生成 6 张真实浏览器截图（E-18） |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 人工质疑与风险检查 | ① **"模拟走查"是否等价于真实浏览器走查**——`陈高阳` 结论为**不等价**：DOM stub 不渲染样式、不校验浏览器兼容性，因此证据与结论统一表述为"页面脚本与逻辑链路的模拟交互走查"，真实浏览器目视走查标注**未验证**；② **是否存在"用断言通过代替人工观察"**——要求把每步的**实际观察结果**（提示文案、状态变化）写成文字，而非只写"通过"；③ 拒绝提示是否与规则编号对应 |
| 实际追问及 AI 后续调整 | 追问①「U3/U4 为什么失败？」→ AI 分析出两类原因（测试设计错误 + 真实缺陷 V-05），并修复页面控件初始化，使日期默认值与上下限统一由逻辑层种子写入（单一口径）；追问②「把局限写清楚」→ AI 在 E-09 增加范围说明节，明确 4 类未验证项；追问③「要真实浏览器渲染的界面留档」→ AI 用 Edge 无头模式生成 6 张截图（E-18，**原文见 E-23 §第 2~4 轮**） |
| 独立核验方法、范围与结果 | 方法：① 页面脚本动态走查（U1~U16 实际执行）；② 静态接口一致性检查（E-10）；③ 与 AI-04 的功能验证交叉比对（同一规则在逻辑层与页面层均被触及）。范围：`app.js` + `index.html` 的交互链路。结果：U1~U16 全部通过，**全套 62 条测试全绿**（领域 46 + 页面 16）；发现 V-05 并修复；限制范围已如实标注 |
| 人工决定与理由 | **采纳（含范围限制声明）**（决定方：`陈高阳`、`沈家炜`）。理由：该方法能在受限环境下提供"真实执行"的证据，且其局限已如实说明，不会误导为"已完成浏览器验收" |
| 最终处理、需求影响与产物位置 | `prototype/tests/ui.test.cjs`、`prototype/app.js`（V-05 修复）、`attachments/evidence/E-TEST-02-页面交互走查运行日志.md`（E-09）、`attachments/evidence/E-CD-01-页面与逻辑接口一致性检查.md`（E-10）、`attachments/evidence/screenshots/`（E-18）、附件 A-05（PV-01~PV-15）；问题 V-05 进入 A-06（证据 E-13） |
| 尚未解决的问题 | 真实浏览器（Chrome/Edge）**目视**走查、响应式与兼容性（NFR-07）**未开展**，需人工按 `prototype/README.md` 第四节步骤在浏览器中走查（截图仅作辅助核验） |

## 人与 AI 的分工

> 按课程"人做了什么 / AI 做了什么 / 人与 AI 的交互"的要求汇总。**判断、拍板与责任由成员承担，AI 负责草拟、执行与自检**；每条均可回溯到会话导出轮次。

| 环节 | 人工完成的事（谁 + 何时 + 具体动作） | AI 完成的事（输出 + 产物位置） | 交互与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求获取与范围界定 | `陈景标` `2026-10-13` 逐节核对课程要求 492 行；`2026-10-14` **拒绝**"提前做架构设计与技术选型"；`沈家炜` 复核编号体系并要求自检 | 解析文档、列出四类交付物与编号前缀草案、比较原型形态、探测工具链 | 人质疑 → AI 收敛（**E-19 §第 2、4 轮**） |

| 环节 | 人工完成的事（谁 + 何时 + 具体动作） | AI 完成的事（输出 + 产物位置） | 交互与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务规则与参数 | 沈家炜 `2026-10-13` 指出"把自造数值写成规则"、要求分出"确认状态"列；陈景标 **拒绝**押金 / 违约罚款机制；全组以教学模拟逐项拍板参数 | 生成 BR-01~BR-17 候选表与 30 项 `SystemParam` 参数清单 | 人修正 → AI 重排表（**E-20 §第 2 轮**）；人否定 → AI 撤回（**E-20 §第 3 轮**） |
| 建模与反向走查 | 陈高阳 `2026-10-13~14` 逐条判定 AI 疑点、用原型**四时刻实测**（13:44/13:45/14:15/14:16）确认边界、**拒绝**人脸识别与社交分享 | 生成 G-01~G-07 源文件与 14 个导出文件、提出边界 / 冲突 / 遗漏疑点 | 人实测 → 确认 V-02（**E-21 人工批注**） |
| 原型与自动化测试 | 沈家炜 `2026-10-14` 对失败用例坚持"**先判责**"、手工计算期望值后确认为**实现缺陷**（V-03）、补回归 T45/T46；陈高阳 复核 | 写 `prototype/` 与 `tests/`（T01~T46）、定位并修复 V-03 / V-04 | 人跑测试发现缺陷 → AI 修正 → 回归（**E-22 §第 3~5 轮**） |
| 页面走查与证据 | 陈高阳 `2026-10-14` 提出"用最小 DOM 替身**真实加载** `app.js` ""把局限写清楚"；陈景标 `2026-10-15` 核对归档完整性 | 生成 `tests/ui.test.cjs`（U1~U16）、静态一致性检查（E-10）、Edge 无头截图 6 张（E-18） | 人定方法 + 限定表述 → AI 执行（**E-23 §第 1、3 轮**） |
| 一致性核对 | 刘建修 核对 SRS / A 报告 / B 报告 / 附件之间的编号引用一致性，统一"教学模拟"表述 | 自检编号重叠（`SM` / `ST`）并拆分固定 | **E-19 §第 4 轮** |

## 人工决定与确认责任

**人工采纳 AI 建议，不等于相关业务事实或规则已经得到确认。** 本组对 AI 建议的处置逐条记录如下（"AI 说了什么 → 人决定了什么 → 由谁负责"）：

| # | AI 的建议 / 输出 | 人工决定（谁 + 何时 + 决定内容） | 决定理由 | 责任归属 | 证据（轮次/编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 1 轮末建议"提前补一版架构设计与技术选型" | 团队 `2026-10-14`：**拒绝**（沈家炜 在会话中提出，陈景标 批注确认，全员同意） | 超出课程文档 B.3 的阶段要求与 SRS 1.2 非目标 | 全组；陈景标 汇总 | E-19 §第 1、4 轮 |
| 2 | 首版把自造数值直接写成"规则"（未标来源性质） | 沈家炜 `2026-10-13`：**要求修正** → 拆为"来源性质 + 确认状态"两列 | 未经确认的数值不得被读作有业务依据 | 沈家炜（审核者） | E-20 §第 2 轮 |
| 3 | 建议引入"押金 / 违约罚款机制" | 陈景标 `2026-10-13`：**拒绝**，改由 BR-06 信用分 + BR-15 限制替代 | 与 SRS 1.2 非目标（不做资金结算）冲突，且本项目无真实业务方 | 陈景标（业务口径） | E-20 §第 3 轮 |
| 4 | 建议增加"人脸识别签到""社交分享学习时长" | 陈高阳 `2026-10-13`：**不采纳** | 涉及人脸信息的采集、存储与合规风险，且超出系统范围 | 陈高阳（范围与隐私） | E-21 §第 3 轮 |

| # | AI 的建议 / 输出 | 人工决定（谁 + 何时 + 决定内容） | 决定理由 | 责任归属 | 证据（轮次/编号） |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 反向走查提出"签到窗口整分钟边界是否有效" | 陈高阳 2026-10-13~14：**采纳并要求原型实测复核** → BR-04 定为闭区间（V-02） | 边界不明会导致同一时刻出现相反结论 | 陈高阳（判定）+ 团队确认 | E-21 §第 2 轮 |
| 6 | 反向走查提出"封禁时段未精确过滤" | 陈景标 2026-10-14：**暂缓**（登记 V-06，留待开发迭代） | 本次数据均为单日场景；当前行为不记违规、有通知、不造成信用损失 | 陈景标 | E-21 人工批注 |
| 7 | AI 首版 `checkIn` 把"分钟"与"秒"直接比较（过期凭证仍可签到） | 沈家炜 2026-10-14：**判定为实现缺陷**，拒绝"改测试迁就实现" → 改为按秒比较并补回归 T45/T46（V-03） | 属安全隐患，动态码应 60 秒失效 | 沈家炜（实现责任人） | E-22 §第 3~5 轮 |
| 8 | 提出"用最小 DOM 替身真实加载 `app.js` 做页面走查" | 陈高阳 2026-10-14：**采纳但限定范围**（不表述为"已完成浏览器验收"） | DOM stub 不渲染样式、不校验浏览器兼容性 | 陈高阳、沈家炜 | E-23 §第 1、3 轮 |
| 9 | BR-02 计入口径、BR-08 候补参数、KPI 目标值等候选数值 | 全组：**部分采纳** —— 机制采纳、参数按教学模拟确认；KPI-01~KPI-05、M-05~M-12 **保留待确认** | 无真实数据或业务依据的数值不得写成已确认 | 各规则责任人（见 A 报告 A.8） | E-20 §第 2、4 轮；E-02 |

本组的确认口径与 A 报告 A.2 一致：

| 确认类型 | 本组实际开展情况 | 记录位置 | 效力说明 |
|---|---|---|---|
| 业务方确认 | 由成员扮演业务人员完成**教学模拟**确认（TR-01、TR-02） | E-02 | 仅代表本次教学任务的设定；**不代表真实业务方认可**（记录中均注明"教学模拟"） |
| 教师确认 | 由成员扮演教师完成**教学模拟**确认（TR-03） | E-02 | 同上（如 BR-15 的"连续 3 次未签到限制 7 天"） |
| 团队内部复核 | 由全组成员复核分析与推导类规则（TR-04：M-13-1~M-13-8） | E-02、A 报告 A.2 | 记录团队实际检查的内容、依据与结论；不表述为业务方认可 |
| 未开展 | 真实业务方访谈、真实教师确认、交叉走查、教师抽查 | — | **如实标注"未开展"**，不虚构 |

成员承担的审核与确认范围见 A 报告 A.8（成员贡献与人工责任表，已反向引用本报告会话轮次 E-19~E-23）；候选或待确认内容（M-05~M-12）继续保留原确认状态。

### 关键结论的性质与核验

| 编号 | 关键结论 | 性质 | 依据 | 核验状态及结果 |
|---|---|---|---|---|
| CST-01 | 课程要求提交四类材料，A/B 各含固定小节 | 事实陈述 | SRC-01（E-01） | **已核验**：陈景标 逐节比对，全部小节有产物位置（E-03；E-19 §第 4 轮） |
| CST-02 | 本项目不存在真实业务方资料与真实人员确认记录 | 事实陈述 | 项目实际情况 | **已核验**：全文标注"教学模拟"（E-20 §第 1、2 轮） |
| CST-03 | "占座不来"是主要痛点，需靠签到—超时释放闭环解决 | 推断 | 教学模拟情景讨论（TR-01） | **未核验**：无真实数据，保留为教学模拟设定 |
| CST-04 | 每人每天 2 个时段、单次 0.5~4 小时等参数合理 | 假设 | AI 候选 + 教学模拟确认 | **部分核验**：可作为本次任务设定，不代表业务方认可（E-20 §第 4 轮参数清单） |
| CST-05 | 签到窗口 15 分钟、暂离保留 30 分钟符合实际 | 假设 | TR-02 | **部分核验**：边界口径已明确（V-02；E-21 §第 2 轮与人工批注） |
| CST-06 | 利用率 ≥65%、签到率 ≥90% 的目标值 | 建议 | AI 候选，无基线 | **未核验**：保留"待确认"，不作为验收门槛 |
| CST-07 | 候补"通知 3 人 + 5 分钟确认 + 超时顺延"可缓解满员 | 建议 | AI 候选 + 教学模拟 | **部分核验**：机制已实现并测试通过（T29、T30）；参数待确认（M-09；E-21 §第 2 轮疑点 2） |
| CST-08 | 管理员不得直接修改信用分，只能经申诉恢复 | 分析推导/团队决定 | TR-04；PR-08 | **已核验（团队复核）**：系统不提供该能力（SC-04）；作为设计决定保留 |

> 说明："事实陈述"只是表达**性质**，不代表内容已经证实（如 CST-01、CST-02 经人工核对后确认成立）；建议类结论的评估情况与是否采纳已在各任务的"人工决定与理由"中说明。

---

## B.3 智能体任务约束与执行记录

- 记录类型：**实际执行**
- 关联 AI 任务编号：**AI-04**（原型实现与自动化测试；另在 B.2 中记录，完整会话见 **E-22**）

> 说明：本组在需求阶段的实际智能体任务为"按需求基线实现可运行原型与自动化测试"，因此本节填写"实际执行"而非"边界设计"。该任务**不涉及**架构方案或业务代码之外的内容（课程文档 B.3 明确需求阶段无需提前编写架构方案或在真实系统中开发业务代码；本任务产物为**需求验证原型**，非交付系统）。

## 智能体任务约束与执行记录表

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务目标与关联需求 | 目标：依据需求基线实现可运行、可测试的需求验证原型，为 A.6 提供"已实现功能"的验证证据。关联需求：FR-31~FR-45（预约、签到与使用）、FR-51~FR-53（违约、信用、申诉）、FR-21~FR-23（资源与封禁）、FR-71~FR-72（参数与审计）；关联规则：BR-01~BR-17；关联权限：PR-01~PR-15；关联状态转换：ST-00~ST-13；关联模型：G-04 活动图、G-06 状态图、G-05 领域类图 |
| 输入材料与阅读要求 | **任务执行时使用** `需求规格说明书.md` **v1.0 第 2~7 部分**（用户需求、领域与数据、规则与权限、行为与状态、质量要求、验收与验证）；**提交前按 v1.2 复核**，差异见 SRS 附录 B（版本记录）与 8.2（未决问题）。必须与 `models/src/G-04-activity-diagram.puml`、`G-06-state-machine-reservation.puml` 保持一致；材料版本以任务执行时的 v1.0 为准，提交版为 v1.2。 |
| 允许操作或修改的范围 | 允许：在 `prototype/` 目录内创建/修改原型文件（`index.html`、`styles.css`、`app.js`、`domain.js`、`seed.js`、`README.md`）与其自动化测试（`tests/`）；允许运行只读验证命令（如 `node --test`）；允许把测试运行结果整理为证据文件（`attachments/evidence/`） |
| 禁止操作或修改的范围 | 禁止：① 修改 `需求规格说明书.md` 的业务规则数值与确认状态（只能由成员决定，如 V-01/V-02 的文本修订由成员作出）；② 自行新增课程文档未要求的架构方案、后端服务、数据库或第三方依赖；③ 自行决定范围外功能（押金结算、人脸识别、社交分享等）；④ 把页面展示当作业务实现；⑤ 把 AI 自检结果写成"业务方已确认"或"功能验证通过" |
| 输出形式及业务规则 | 输出形式：① 可点击原型（浏览器直接打开，无构建）；② 领域逻辑模块（规则唯一实现处）；③ 自动化测试与页面走查测试（可在无网络环境重复执行）；④ 测试运行日志（证据）。必须遵守的**已确认**业务规则：BR-04 签到窗口、BR-01 时长与粒度、BR-06 扣分与奖励、BR-10 取消口径、BR-11 时段唯一性、BR-09 封禁不记违规、BR-14 参数仅对新预约生效；**未确认规则必须明确标记**：BR-08 候补参数（M-09）、BR-12 讨论间（M-10）、BR-17 申诉窗口（M-11）实现为可配置参数并在文档中标注"待确认" |
| 人工确认责任 | 由人决定：业务规则数值与确认状态、问题处理决定（修改/保留/暂缓）、A/B 报告结论、成员贡献记录。检查者与最终确认者：`沈家炜`（实现与测试）、`陈景标`（业务口径与权限）、`陈高阳`（图模型与证据）；责任范围：成员对提交内容的事实与结论负责，**AI 不作为最终确认者** |
| 信息不足时的处理 | 遇到缺失、冲突或未确认信息时：① **不擅自补全**，在文档中标记"待确认"并保留候选状态（如 M-05~M-12；见 E-20 §第 2 轮）；② 若信息冲突（如 BR-02 额度口径与 BR-05 释放行为），先登记问题编号（V-01）再按团队决定修改；③ 影响实现但未确认的，实现为**可配置参数**而非硬编码结论 |
| 完成标准与验收方法 | 具体可检查的标准：① 每条已确认规则在领域层有对应实现，且其判定条件与 BR 编号一一对应；② 状态转换与 G-06/SM-01 一致（含 ST-12 状态保持、ST-13 创建失败）；③ 权限拒绝路径不产生数据变化；④ 自动化测试覆盖 BR/PR/ST 并全部通过（目标：0 失败）；⑤ 页面脚本引用的元素与接口全部存在（静态一致性检查）；⑥ 文档中"已实现/模拟/未实现"标注与实际一致。验收方法：`node --test tests/*.cjs`（E-08、E-09）+ 静态检查（E-10）+ 人工代码抽查 |

| 记录项 | 内容 |
| --- | --- |
| 实际执行与检查结果 | 实际交互与操作（轮次见 **E-22**）：生成原型与测试（第 1~2 轮）→ 运行测试（首轮 44/45 通过）→ 成员坚持"先判责"，定位 V-03、V-04 并修复（第 3~4 轮）→ 补充回归测试 T45/T46（第 5 轮）→ 页面走查（**E-23** 第 2 轮）U3/U4 失败 → 定位 V-05 并修复 → **2026-10-29 复跑 62 条测试全部通过（46 条领域逻辑与回归 + 16 条页面走查，0 失败）**。人工检查结论：规则实现与 SRS 编号对应；页面走查与功能验证分开表述；未验证项如实标注。产物与证据位置：`prototype/`（E-07）、`attachments/evidence/E-TEST-01`（E-08）、`E-TEST-02`（E-09）、`E-CD-01`（E-10）；问题记录见 E-13（V-03、V-04、V-05） |
| 必要的约束改进 | 实际使用中发现并调整的约束：① **同源生成风险**（AI 同时生成实现与测试可能互相迎合）→ 增加约束"人工独立核验：逐条阅读实现 + 手工计算期望值 + 与业务语义比对，不以测试通过为唯一判据"；② **测试失败的处理顺序**→ 增加约束"先判断实现与测试哪一方错误，禁止直接改测试使其通过"（该约束直接促成了 **V-03**（凭证有效期把分钟当秒）与 **V-04** 两个真实缺陷的发现，见 **E-22 §第 3 轮**）；③ **证据范围表述**→ 增加约束"页面走查结论必须标注范围，未验证项不得写成通过"（促成 E-09 的范围说明节，见 **E-23 §第 3 轮**）；④ **可配置化** → 未确认参数一律实现为参数并在 UI/文档标注，便于后续确认后调整 |

## B.4 证据索引

每份证据只编一个编号，可被多个任务、需求或成员引用。**完整证据索引表（含每份证据的类型、文件位置与所支持的任务/需求/记录）见附件 B-02：`attachments/B-02-证据索引.md`。** 下表为摘要。

| 证据编号 | 类型及内容 | 文件或链接及具体位置 | 支持的任务、需求或记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 课程要求文档（原始资料） | `学生需求分析与AI智能体使用验证报告.md`（全文） | AI-01；全部交付物的撰写依据 |
| E-02 | 教学模拟确认/讨论记录（TR-01~TR-04、待确认事项表） | `attachments/A-02-教学模拟确认记录.md` | AI-02；BR-01~BR-07、BR-10、BR-15；M-01~M-12 |
| E-03 | 业务依据与原始资料摘要（SRC-01~SRC-04 与局限说明） | `attachments/A-01-业务依据与原始资料摘要.md` | AI-01、AI-02；A 报告 A.2 |
| E-04 | 需求基线（SRS v1.2） | `需求规格说明书.md`（第 2~7 部分） | 全部任务的引用基线 |
| E-05 | 图模型可编辑源文件 | `models/src/G-01~G-07*.puml` | AI-03；A 报告 A.3、A.4 |
| E-06 | 图模型清晰导出版本 | `models/export/G-01~G-07*.svg` / `.png` | AI-03；A 报告 A.3 |
| E-07 | 原型（可点击界面 + 简化程序 + 说明） | `prototype/`（`index.html`、`styles.css`、`app.js`、`domain.js`、`seed.js`、`README.md`） | AI-04、AI-05；A 报告 A.6；PV-01~PV-15 |

| 证据编号 | 类型及内容 | 文件或链接及具体位置 | 支持的任务、需求或记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-08 | 领域逻辑自动化测试运行结果（46 条，0 失败） | `attachments/evidence/E-TEST-01-自动化测试运行日志.md` | AI-04；A 报告 A.6；AC-01~AC-15 |
| E-09 | 页面交互走查运行结果（U1~U16，含范围说明与 V-05） | `attachments/evidence/E-TEST-02-页面交互走查运行日志.md` | AI-05；A 报告 A.6；SC-01/02/03/05/06/08/12/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| E-10 | 页面与逻辑接口一致性检查结果 | `attachments/evidence/E-CD-01-页面与逻辑接口一致性检查.md` | AI-05；A 报告 A.6；NFR-05 |
| E-11 | 场景走查记录（SC-01~SC-15 完整 + SC-16~SC-21 补充摘要） | `attachments/A-04-场景走查记录.md` | 全组成员；A 报告 A.5；V-01、V-02、V-06 |
| E-12 | 原型走查与验证记录（PV-01~PV-15） | `attachments/A-05-原型走查与验证记录.md` | 全组成员；A 报告 A.6；AC-01~AC-15 |
| E-13 | 问题处理与复核记录（V-01~V-12） | `attachments/A-06-问题处理与复核记录.md` | 全组成员；A 报告 A.7 |
| E-14 | AI 关键任务交互记录（AI-01~AI-05、CST-01~CST-08） | `attachments/B-01-AI关键任务交互记录.md` | B 报告 B.2、B.3；A 报告 A.8 |
| E-15 | **空号（已由 E-19~E-23 覆盖，保留编号以免重编号；原因见 B-02）** | — | — |
| E-16 | 角色权限矩阵与权限验证对照 | `attachments/A-03-角色权限矩阵.md` | A 报告 A.5、A.6；PR-01~PR-16；SC-03、SC-04 |
| E-17 | **空号（已撤销；原为 AI 生成的辅助清单，按"证据不得自我引用"不作为证据；原因见 B-02）** | — | — |
| E-18 | 原型界面截图（**Edge 无头截图，用于辅助核验布局、文案与规则标注**；未做人工目视、响应式与多浏览器兼容性走查） | `attachments/evidence/screenshots/`（6 张 PNG，Edge 无头模式逐页生成） | A 报告 A.6；PV-01~PV-15；E-09 第二节 |
| **E-19** | **AI 会话导出 • AI-01 文档解析与交付结构**（含提问原文、AI 输出片段、人工批注） | `attachments/evidence/E-19-AI会话导出-AI01-文档解析与交付结构.md` | AI-01；B 报告 B.1、B.2；A 报告 A.8 |
| **E-20** | **AI 会话导出 • AI-02 候选业务规则与来源标注**（含拒绝"押金/违约罚款机制"） | `attachments/evidence/E-20-AI会话导出-AI02-候选规则与来源标注.md` | AI-02；B 报告 B.1、B.2；A 报告 A.2、A.8 |
| **E-21** | **AI 会话导出 • AI-03 图模型与反向走查**（含拒绝"人脸识别签到/社交分享"） | `attachments/evidence/E-21-AI会话导出-AI03-图模型与反向走查.md` | AI-03；B 报告 B.1、B.2；A 报告 A.6、A.8；V-02、V-06 |

| 证据编号 | 类型及内容 | 文件或链接及具体位置 | 支持的任务、需求或记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| **E-22** | **AI 会话导出 • AI-04 原型与自动化测试**（含"AI 输出缺陷→成员跑测试发现→修正→回归"闭环，对应 V-03） | `attachments/evidence/E-22-AI会话导出-AI04-原型与自动化测试.md` | AI-04；B 报告 B.2、B.3；A 报告 A.7、A.8；V-03、V-04 |
| **E-23** | **AI 会话导出 • AI-05 页面走查与证据整理**（含"DOM stub ≠ 真实浏览器"的局限声明） | `attachments/evidence/E-23-AI会话导出-AI05-页面走查与证据整理.md` | AI-05；B 报告 B.2；A 报告 A.6、A.8；V-05 |

> 引用方式示例：B 报告 B.2 的 AI-04 引用"**E-22 §第 3 轮**"表示"该轮会话原文记录了'人要求先判责 → AI 定位实现缺陷 → 修复 → 补回归'的全过程"；A 报告 A.7 的 V-03 行引用"E-22 §第 3 轮 + E-08（T45、T46）"表示"会话原文 + 回归测试双重支撑"。所有导出版本与提交的源文件版本一致；**E-15、E-17 为空号**（E-15 已由 E-19~E-23 覆盖，E-17 已撤销），原因见 B-02，不计入未归档证据。